ONTAP Select の場合

ONTAP Select

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select/reference_plan_ots_general.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP Select の場合 . . . 1
一般的な要件と計画に関する考慮事項 . . . 1
VMware ハイパーバイザーとハードウェアに関する考慮事項 . . . 3
ストレージと RAID に関する考慮事項 . . . 5
ONTAP Select vNAS の要件 . . . 9
ネットワークに関する考慮事項 . . . 10
HA 構成の ONTAP Select 2 ノードクラスタ . . . 13
リモートオフィスおよびブランチオフィスへの導入 . . . 14
MetroCluster SDS の導入準備をしています . . . 15
VMware vCenter サーバ . . . 16
VMware vCenter プラグイン . . . 17

ONTAP Select の場合

一般的な要件と計画に関する考慮事項

ONTAP Select の導入を計画する際に考慮する必要のある一般的な要件がいくつかあります。

クラスタのサイズと関連する考慮事項

クラスタサイズに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。

クラスタ内のノードの数

ONTAP Select クラスタは、 1 ノード、 2 ノード、 4 ノード、 6 ノード、または 8 ノードで構成されます。クラスタのサイズは、アプリケーションの要件に基づいて決定する必要があります。たとえば、 HA 機能がエンタープライズ導入で必要な場合は、マルチノードクラスタを使用してください。

専用の導入とコロケーション導入

アプリケーションタイプに基づいて、専用モデルとコロケーションモデルのどちらに従って導入を行うかを決定する必要があります。ワークロードの多様性と緊密な統合が原因で、コロケーションモデルの方が複雑になる可能性があります。

ハイパーバイザーホスト

ハイパーバイザーホストに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。

> ネットアップサポートからの指示がないかぎり、 ONTAP Select 仮想マシンの構成を直接変更しないでください。仮想マシンの設定と変更は、 Deploy 管理ユーティリティからのみ実行してください。ネットアップサポートの支援なしで Deploy ユーティリティ以外の ONTAP Select 仮想マシンに変更を加えると、原因 でその仮想マシンが失敗し、使用できなくなる可能性があります。

ハイパーバイザーに依存しない

ONTAP Select と ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティは、どちらもハイパーバイザーに依存しません。両方に対して次のハイパーバイザーがサポートされています。

- VMware ESXi
- Kernel-based Virtual Machine （ KVM ）

> ONTAP Select 9.10.1以降では、新しいクラスタの導入時にKVMハイパーバイザーがサポートされなくなりました。以前にサポートされていたリリースでも KVM を使用できます。

サポート対象のプラットフォームの詳細については、ハイパーバイザー固有の計画情報とリリースノートを参照してください。

ONTAP Select ノードと管理ユーティリティ用のハイパーバイザー

Deploy 管理ユーティリティと ONTAP Select ノードは、どちらも仮想マシンとして実行されます。Deploy ユーティリティ用に選択したハイパーバイザーは、 ONTAP Select ノード用に選択したハイパーバイザー

に依存しません。この 2 つをペアリングすると、完全な柔軟性が得られます。

- VMware ESXi で実行される Deploy ユーティリティは、 VMware ESXi または KVM で ONTAP Select クラスタを作成および管理できます
- KVM で実行される Deploy ユーティリティは、 VMware ESXi または KVM で ONTAP Select クラスタを作成および管理できます

ホストごとに **1** つ以上の **ONTAP Select** ノードインスタンス

各 ONTAP Select ノードは専用の仮想マシンとして実行されます。同じハイパーバイザーホストに複数のノードを作成できますが、次の制限事項があります。

- 1 つの ONTAP Select クラスタの複数のノードを同じホストで実行することはできません。特定のホスト上のすべてのノードは、異なる ONTAP Select クラスタに属している必要があります。
- 外付けストレージを使用する必要があります。
- ソフトウェア RAID を使用する場合、ホストに導入できる ONTAP Select ノードは 1 つだけです。

クラスタ内のノードに対するハイパーバイザーの整合性

ONTAP Select クラスタ内のすべてのホストが、同じバージョンおよびリリースのハイパーバイザーソフトウェアで実行されている必要があります。

各ホストの物理ポートの数

各ホストで 1 つ、 2 つ、または 4 つの物理ポートを使用するように設定する必要があります。ネットワークポートを柔軟に設定することもできますが、可能な場合は次の推奨事項に従う必要があります。

- シングルノードクラスタのホストには 2 つの物理ポートが必要です。
- マルチノードクラスタの各ホストには 4 つの物理ポートが必要です

ONTAP Select と **ONTAP** ハードウェアベースのクラスタの統合

ONTAP Select ノードをハードウェアベースの ONTAP クラスタに直接追加することはできません。ただし、必要に応じて、 ONTAP Select クラスタとハードウェアベースの ONTAP クラスタの間にクラスタピア関係を確立できます。

ストレージ

ホストストレージに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。

RAID タイプ

ESXi で直接接続型ストレージ（ DAS ）を使用する場合は、ローカルのハードウェア RAID コントローラを使用するか、 ONTAP Select に付属のソフトウェア RAID 機能を使用するかを決める必要があります。ソフトウェア RAID を使用する場合は、を参照してください "ストレージと RAID に関する考慮事項" を参照してください。

ローカルストレージ

RAID コントローラが管理するローカルストレージを使用する場合は、次のことを決定する必要があります。

- 1 つ以上の RAID グループを使用するかどうか
- 1 つ以上の LUN を使用するかどうか

外付けストレージ

ONTAP Select vNAS 解決策 を使用する場合は、リモートデータストアの配置場所とそのデータストアへのアクセス方法を決定する必要があります。ONTAP Select vNAS は次の構成をサポートします。

- VMware vSAN
- 汎用の外付けストレージアレイ

必要なストレージの見積り

ONTAP Select ノードに必要なストレージ容量を決定する必要があります。この情報は、ストレージ容量を含む購入ライセンスを取得する際に必要になります。詳細については、「ストレージ容量の制限」を参照してください。

> ONTAP Select ストレージ容量は、 ONTAP Select 仮想マシンに接続されているデータディスクの合計許容サイズに対応します。

本番環境のライセンスモデル

本番環境に導入する ONTAP Select クラスタごとに、容量階層または容量プールのライセンスモデルを選択する必要があります。詳細については、「 *License_* 」セクションを参照してください。

関連情報

- "ストレージと RAID に関する考慮事項"

VMware ハイパーバイザーとハードウェアに関する考慮事項

VMware 環境に関連するハードウェア要件と計画の問題がいくつかあります。

ハイパーバイザーの要件

ONTAP Select を実行するハイパーバイザーに関連する要件がいくつかあります。

> 既知の制限事項や制限事項の追加に際しては、使用している ONTAP Select のバージョンの最新リリースノートを確認してください。

VMware ライセンス

ONTAP Select クラスタを導入するには、 ONTAP Select を実行するハイパーバイザーホストの有効な VMware vSphere ライセンスが必要です。導入に適したライセンスを使用してください。

ソフトウェアの互換性

ONTAP Select は次のハイパーバイザーに導入できます。

- VMware ESXi 6.5 U2 （ビルド 8294253 以降）
- VMware ESXi 6.7 GA （ビルド 8169922 以降）： 6.7 U1 、 U2 、 U3 を含みます
- VMware ESXi 7.0 GA（ビルド15849807以降）：7.0 U1、U2、U3Cを含む

> VMware でも同じバージョンがサポートされていれば、特定されたバージョンの ESXi で ONTAP Select がサポートされます。

VMware ESXi 6.5 U2 以降へのアップグレード

現在 ONTAP Select が VMware ESXi 6.5 U1 に導入されている場合は、できるだけ早く ESXi 6.5 U2 以降にアップグレードしてください。ESXi 6.5 U1 を使用すると、 VMware の既知のバグによって仮想マシンの障害にさらされる可能性があります。

VMware vCenter およびスタンドアロンの ESXi ホスト

ESXi ハイパーバイザーホストが vCenter サーバで管理されている場合は、 vCenter のクレデンシャルを使用して、ホストを Deploy 管理ユーティリティに登録する必要があります。ESXi のクレデンシャルを使用してホストをスタンドアロンホストとして登録することはできません。

コアハードウェアの要件

ONTAP Select を導入する物理ハイパーバイザーホストが、いくつかのハードウェア要件を満たしている必要があります。ハードウェアの最小要件を満たしていれば、ハイパーバイザーホストに対して任意のプラットフォームを選択できます。サポートされているハードウェアプラットフォームは、 Cisco 、 Dell 、 HP 、富士通、 Lenovo 、 と Supermicro です。

> ONTAP Select 9.9.1 以降では、 Intel Xeon Sandy Bridge 以降に基づく CPU モデルのみがサポートされます。

を参照してください NetApp Interoperability Matrix Tool 、ウィンドウ = _blank を参照してください。

基本的なハードウェア要件

ノードインスタンスのタイプやライセンスサービスに関係なく、すべてのプラットフォームに適用される共通のハードウェア要件がいくつかあります。

- プロセッサ
  - サーバー向けインテル Xeon プロセッサー（を参照 インテル Xeon プロセッサー、ウィンドウ = _ ブランク 詳細については、
- イーサネットネットワークポート
  - 10GbE × 4 （推奨）
  - 10GbE × 2
  - 10GbE × 1
  - 1GbE × 4 （ 2 ノードの ROBO クラスタの場合のみ）
  - 1GbE × 2 （シングルノードクラスタの場合のみ）

インスタンスタイプに基づいた追加のハードウェア要件

ノードインスタンスのタイプに基づいて、ハードウェアに関する追加の要件がいくつかあります。

を参照してください "プラットフォームライセンスの内容を理解する" を参照してください。

小規模

- CPU コア 6 個以上の物理コアを搭載し、 ONTAP Select 用に 4 個確保されています。
- メモリは 24GB 以上で、 16GB は ONTAP Select 用にリザーブされています。
- Standard 、 Premium 、または Premium XL のプラットフォームライセンスが必要です

中

- 10 個以上の物理コアを搭載し、 8 個の ONTAP Select 用にリザーブされている。
- 72 GB 以上のメモリと 64 GB の ONTAP Select 用に予約されています
- Premium または Premium XL のプラットフォームライセンスが必要です

大規模

- CPU コアは 18 個以上の物理コアを搭載し、 16 個は ONTAP Select 用に予約されています。
- ONTAP Select 用に予約された 128GB で 136GB 以上のメモリ
- Premium XL の必要なプラットフォームライセンスです

> プラットフォームライセンスに基づいて追加のディスクが必要になります。を参照してください "ストレージと RAID" を参照してください。

ストレージと **RAID** に関する考慮事項

ONTAP Select ホストストレージに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。

ハードウェア **RAID** コントローラの要件

ONTAP Select を導入するハイパーバイザーホスト上の RAID コントローラがいくつかの要件を満たしている必要があります。

> ONTAP Select を実行する ESXi ホストで、ハードウェア RAID コントローラまたは ONTAP Select に付属のソフトウェア RAID 機能を使用する場合は、ローカルの物理ドライブが必要です。ONTAP Select vNAS 解決策 を使用して外付けストレージにアクセスする場合、ローカルの RAID コントローラとソフトウェア RAID 機能は使用されません。

RAID コントローラの最小要件は次のとおりです。

- 12Gbps のスループット
- 512MB の内蔵バッテリバックアップ式キャッシュまたはフラッシュ（スーパーキャパシタ）キャッシュ
- ライトバックモードで設定：
  - フェイルバックモードを「ライトスルー」にする（サポートされている場合）
  - 「常に先読み」ポリシーを有効にする（サポートされている場合）
- RAID コントローラの背後にあるすべてのローカルディスクを単一の RAID グループとして設定する必要があります。必要に応じて、複数の RAID コントローラを使用できます。

- RAID グループのローカルドライブキャッシュを無効にします。このキャッシュは、データの整合性を維持するために必要です。

- 次のガイドラインに基づいて LUN を設定する必要があります。
  - RAID グループサイズが ESXi LUN の最大サイズである 64TB を超える場合は、サイズが同じ複数の LUN を設定する必要があります。これらの LUN は、 RAID グループ内の使用可能なストレージをすべて消費します。
  - RAID グループサイズが ESXi LUN の最大サイズである 64TB よりも小さい場合は、 RAID グループ内の使用可能なストレージをすべて消費する 1 つの LUN を設定する必要があります。

ソフトウェア **RAID** の要件

VMware ESXi ハイパーバイザーに ONTAP Select クラスタを導入する際には、ローカルのハードウェア RAID コントローラの代わりに、 ONTAP Select が提供するソフトウェア RAID 機能を利用できます。ソフトウェア RAID を使用してクラスタを導入する前に、いくつかの要件と制限事項に注意する必要があります。

一般的な要件

VMware ESXi にソフトウェア RAID を導入する場合の環境は、次のコア要件を満たす必要があります。

- VMware ESXi バージョン：
  - ESXi 6.5 U2 （ビルド 8294253 ）以降
  - ESXi 6.7 GA （ビルド 8169922 ）以降
- ONTAP Select 9.5 以降
- ONTAP Select Deploy 2.10 以降
- 新しい ONTAP Select クラスタのみ

> Deploy 管理ユーティリティを使用して、 ONTAP Select 9.5 以降を搭載した新しいクラスタを導入する必要があります。ソフトウェア RAID は、以前のバージョンから ONTAP Select 9.5 にアップグレードされた既存のノードでは使用できません。

- ONTAP Select プレミアムライセンス以上
- ローカル SSD ドライブのみ
- システムディスクをルートアグリゲートおよびデータアグリゲートから分離します
- ホストにハードウェア RAID コントローラがありません

> ハードウェア RAID コントローラがある場合は、を参照してください "ストレージ" その他の設定要件については、後述の「詳細」セクションを参照してください。

- VMware VMotion 、 HA 、および DRS はサポートされません

ONTAP Select ノード構成

各 ONTAP Select ノードおよびハイパーバイザーホストを次のように設定して、ルートアグリゲートとデータアグリゲートからシステムディスクを分離する必要があります。

- システムストレージプールの作成 ONTAP Select システムデータ用のストレージプールを作成する必要があります。ONTAP Select ノードの設定の一環として、ストレージプールを接続する必要があります。
- 必要な物理ディスクの接続ハイパーバイザーホストに必要な SSD ディスクが接続されていて、 ONTAP Select 仮想マシンで使用できる必要があります。これらのドライブには、ルートアグリゲートとデータアグリゲートが格納されます。ONTAP Select ノードの設定の一環として、ストレージディスクを接続する必要があります。

ストレージ容量の制限

ONTAP Select の導入を計画する際には、ストレージの割り当てと使用に関する制限事項を把握しておく必要があります。

次に、最も重要なストレージの制限事項を示します。詳細については、 NetApp Interoperability Matrix Tool も参照してください。

> ONTAP Select では、ストレージの割り当てと使用に関していくつかの制限が適用されます。ONTAP Select クラスタを導入したりライセンスを購入したりする前に、これらの制限事項を確認しておく必要があります。詳細については、「 _License_Section 」を参照してください。

物理ストレージ容量を計算しています

ONTAP Select ストレージ容量は、仮想データおよび ONTAP Select 仮想マシンに接続されているルートディスクの合計許容サイズに対応します。容量を割り当てる際はこの点を考慮してください。

シングルノードクラスタの最小ストレージ容量

シングルノードクラスタ内のノードに割り当てられるストレージプールの最小サイズは次のとおりです。

- 評価： 500GB
- 本番： 1.0 TB

本番環境の最小割り当ては、ユーザデータ用に 1TB 、さまざまな ONTAP Select 内部プロセス用に 266GB の容量が必要なオーバーヘッドとみなされます。

マルチノードクラスタの最小ストレージ容量

マルチノードクラスタの各ノードに割り当てられるストレージプールの最小サイズは次のとおりです。

- 評価： 1.9 TB
- 本番： 2.0 TB

本番環境の最小割り当ては、ユーザデータ用に 2TB と、さまざまな ONTAP Select 内部プロセスで使用される約 266GB です。これは必要なオーバーヘッドとみなされます。

> HA ペア内の各ノードのストレージ容量は同じであることが必要です。

ストレージ容量と複数のストレージプール

ローカルの直接接続型ストレージ、 VMware vSAN 、または外付けストレージアレイを使用する場合は、各

ONTAP Select ノードで最大 400TB のストレージを使用するように設定できます。ただし、直接接続型ストレージまたは外付けストレージアレイを使用する場合、 1 つのストレージプールの最大サイズは 64TB です。したがって、このような状況で 64 TB を超えるストレージを使用する場合は、次のように複数のストレージプールを割り当てる必要があります。

- クラスタの作成プロセスで初期ストレージプールを割り当てます
- 1 つ以上のストレージプールを追加して、ノードのストレージを増やします

> バッファが 2% 残っているため、各ストレージプールでは使用されず、容量ライセンスは必要ありません。容量上限を指定しないかぎり、このストレージは ONTAP Select で使用されません。容量上限を指定すると、指定した量が 2% のバッファゾーンに収まる場合を除き、その容量のストレージが使用されます。バッファは、ストレージプール内のすべてのスペースを割り当てようとしたときに発生する一時的なエラーを防ぐために必要です。

ストレージ容量と **VMware vSAN**

VMware vSAN を使用する場合、データストアは 64TB を超える場合があります。ただし、最初に割り当てることができるのは、 ONTAP Select クラスタの作成時のみです。クラスタが作成されたら、既存の VSAN データストアから追加のストレージを割り当てることができます。ONTAP Select で使用できる VSAN データストアの容量は、 VM ストレージポリシーセットによって決まります。

ベストプラクティス

ハイパーバイザーのコアハードウェアに関する次の推奨事項を考慮してください。

- 単一の ONTAP Select アグリゲート内のすべてのドライブを同じタイプにする必要があります。たとえば、 HDD ドライブと SSD ドライブを同じアグリゲート内に混在させることはできません。

プラットフォームライセンスに基づく追加のディスクドライブ要件

選択するドライブは、プラットフォームのライセンスサービスによって制限されます。

> ディスクドライブの要件は、ソフトウェア RAID だけでなく、ローカルの RAID コントローラとドライブを使用する場合にも適用されます。これらの要件は、 ONTAP Select vNAS 解決策経由でアクセスする外付けストレージには適用されません。

標準

- 内部 HDD （ NL-SAS 、 SATA 、 10K SAS ） × 8~60

Premium サービス

- 内部 HDD （ NL-SAS 、 SATA 、 10K SAS ） × 8~60
- 4~60 本の内蔵 SSD を搭載

Premium XL

- 内部 HDD （ NL-SAS 、 SATA 、 10K SAS ） × 8~60
- 4~60 本の内蔵 SSD を搭載
- 4~14 個の内蔵 NVMe

ローカル DAS ドライブを使用するソフトウェア RAID は、 Premium ライセンス（ SSD のみ）と Premium XL ライセンス（ SSD または NVMe ）でサポートされます。

NVMe ドライブにはソフトウェア RAID を使用

NVMe SSD ドライブを使用するようにソフトウェア RAID を設定できます。環境が次の要件を満たしている必要があります。

- ONTAP Select 9.7 以降および関連する Deploy 管理ユーティリティが必要です
- Premium XL プラットフォームライセンス製品または 90 日間の評価ライセンス
- VMware ESXi バージョン 6.7 以降
- 仕様 1.0 以降に準拠する NVMe デバイス

NVMe ドライブを使用する前に、ドライブを手動で設定する必要があります。を参照してください "NVMe ドライブを使用するためのホストの設定" を参照してください。

ONTAP Select vNAS の要件

ONTAP Select vNAS は、 ONTAP Select データストアを、 ONTAP Select 仮想マシンを実行するハイパーバイザーホストの外部に配置するための解決策 です。これらのリモートデータストアには、 VMware vSAN または汎用の外付けストレージアレイを使用してアクセスできます。

基本的な要件と制限事項

ONTAP Select vNAS 解決策 は、サイズの異なる ONTAP Select クラスタで使用できます。

ハードウェア、ソフトウェア、機能の要件を含む、関連するすべてのストレージコンポーネントは、に記載されている要件に従う必要があります"VMware Compatibility Guide 』を参照してください"。また、 ONTAP Select は、 iSCSI 、 NAS （ NFSv3 ）、ファイバチャネル、 Fibre Channel over Ethernet など、 _ VMware ストレージ /SAN 互換ガイド _ に記載されているすべての外付けストレージアレイをサポートします。外付けアレイのサポートは、 ONTAP Select がサポートする ESXi のバージョンによって制限されます。詳細については、 NetApp Interoperability Matrix Tool も参照してください。

ONTAP Select vNAS を使用してクラスタを導入する場合は、 VMware の次の機能がサポートされます。

- vMotion
- 高可用性（ HA ）
- Distributed Resource Scheduler （ DRS ）

これらの VMware の機能は、シングルノードおよびマルチノードの ONTAP Select クラスタでサポートされています。マルチノードクラスタを導入する場合は、同じクラスタの 2 つ以上のノードが同じハイパーバイザーホストで実行されていないことを確認する必要があります。

VMware の次の機能はサポートされません。

- フォールトトレランス（ FT ）

- 仮想データストア（ VVOL ）

設定要件

外付けストレージアレイ（ iSCSI 、ファイバチャネル、 Fibre Channel over Ethernet ）で VMFS データストアを使用する場合は、ストレージを使用するように ONTAP Select を設定する前に、 VMFS ストレージプールを作成しておく必要があります。NFS データストアを使用する場合は、個別の VMFS データストアを作成する必要はありません。すべての vSAN データストアを同じ ESXi クラスタ内で定義してください。

> ホストの設定時やストレージの追加処理の実行時には、 VMware vSAN または外付けストレージアレイ上の各データストアの容量制限を指定する必要があります。外付けストレージで許可されるストレージの制限内の容量を指定してください。容量制限を指定しない場合や、ディスク作成処理の際に外付けストレージのスペースが不足している場合は、エラーが発生します。

ベストプラクティス

利用可能な VMware のマニュアルを参照し、 ESXi ホストの該当するベストプラクティスに従ってください。さらに、次の機能もあり

- ONTAP Select ネットワークと外付けストレージ（ iSCSI または NFS を使用する場合は、 VMware vSAN と汎用のストレージアレイのトラフィック）に専用のネットワークポート、帯域幅、および vSwitch の構成を定義します。
- ストレージ利用率を制限するように容量オプションを設定します（ ONTAP Select では、外部 vNAS データストアの全容量は使用できません）。
- 可能な場合は、すべての汎用の外付けストレージアレイで、使用可能な冗長性機能と HA 機能を使用してください

ネットワークに関する考慮事項

ONTAP Select を導入する前に、ハイパーバイザーのネットワークを正しく設定する必要があります。

仮想スイッチのオプション

各 ONTAP Select ホストで、外部ネットワークと内部ネットワーク（マルチノードクラスタの場合のみ）をサポートするように仮想スイッチを設定する必要があります。マルチノードクラスタの導入の一環として、内部クラスタネットワーク上のネットワーク接続をテストしてください。

> ハイパーバイザーホストで vSwitch を設定する方法と、高速インターフェイス機能の詳細については、を参照してください "ネットワーキングの詳細" セクション。

VMXNET3 へのアップグレード

Deploy 2.10 を使用した ONTAP Select 9.5 以降では、 VMware ESXi での新しいクラスタの導入に付属するデフォルトのネットワークドライバとして VMXNET3 が用意されています。既存の ONTAP Select ノードをバージョン 9.5 以降にアップグレードした場合、ドライバは自動的にアップグレードされません。

現時点では、 VMXNET3 へのアップグレードは必要ありません。ただし、ドライバのアップグレードを選択した場合は、手動でアップグレードを実行する必要があります。この場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

クラスタ **MTU**

マルチノードクラスタの ONTAP Select ノードの接続には、別の内部ネットワークが使用されます。通常、このネットワークの MTU サイズは 9000 です。ただし、 ONTAP Select ノードを接続するネットワークの MTU サイズが大きすぎる場合もあります。小さいフレームに対応するために、内部ネットワーク上の ONTAP Select で使用される MTU サイズは 7500~9000 バイトの範囲で指定できます。

MTU サイズは、クラスタ作成ページの「 Cluster Details 」セクションに表示されます。この値は、 Deploy 管理ユーティリティで次のように決定されます。

1. 初期デフォルト値は 9000 です。
2. HA ペアのホストとネットワークを追加すると、ネットワーク内の vSwitch の構成に基づいて、必要に応じて MTU 値が減ります。
3. すべての HA ペアを追加してクラスタを作成できる状態になると、クラスタの最終的なクラスタ MTU 値が設定されます。

ネットワークの設計に基づいて、必要に応じてクラスタの MTU 値を手動で設定できます。

標準 **vSwitch** 搭載の **2NIC** ホスト

2NIC 構成で ONTAP Select のパフォーマンスを向上させるには、 2 つのポートグループを使用して内部と外部のネットワークトラフィックを分離する必要があります。この推奨構成では、次のような特定の構成が環境に推奨

- ONTAP Select マルチノードクラスタ
- NIC 2 枚（ NIC 1 および NIC 2 ）
- 標準 vSwitch

この環境では、次のように 2 つのポートグループを使用してトラフィックを設定する必要があります。

ポートグループ **1**

- 内部ネットワーク（クラスタ、 RSM 、 HA-IC トラフィック）
- NIC1 がアクティブである
- NIC2 がスタンバイ状態です

ポートグループ **2**

- 外部ネットワーク（データトラフィックと管理トラフィック）
- NIC1 はスタンバイである
- NIC2 がアクティブです

2NIC 環境の詳細については、 _Deep Dive セクションを参照してください。

標準 vSwitch 搭載の 4NIC ホスト

4 つの NIC 構成で ONTAP Select のパフォーマンスを向上させるには、 4 つのポートグループを使用して内部と外部のネットワークトラフィックを分離する必要があります。この推奨構成では、次のような特定の構成が環境 に推奨

- ONTAP Select マルチノードクラスタ
- NIC × 4 （ NIC1 、 NIC2 、 NIC3 、 NIC4 ）
- 標準 vSwitch

この環境では、次のように 4 つのポートグループを使用してトラフィックを設定する必要があります。

ポートグループ **1**

- 内部ネットワーク（クラスタ、 RSM トラフィック）
- NIC1 がアクティブである
- NIC2 、 NIC3 、 NIC4 スタンバイ

ポートグループ **2**

- 内部ネットワーク（クラスタ、 HA-IC トラフィック）
- NIC3 がアクティブです
- NIC1 、 NIC2 、 NIC4 スタンバイ

ポートグループ **3**

- 外部ネットワーク（データトラフィックと管理トラフィック）
- NIC2 がアクティブです
- NIC1 、 NIC3 、 NIC4 スタンバイ

ポートグループ **4**

- 外部ネットワーク（データトラフィック）
- NIC4 はアクティブです
- NIC1 、 NIC2 、 NIC3 、スタンバイ状態

4 NIC 環境の詳細については、 _Deep Dive セクションを参照してください。

ネットワークトラフィックの要件

ONTAP Select 環境のさまざまな参加者間でネットワークトラフィックが流れるように、ファイアウォールが適切に設定されていることを確認する必要があります。

参加者

ONTAP Select 環境の一部としてネットワークトラフィックを交換する複数の参加者またはエンティティがあります。これらの情報が導入され、ネットワークトラフィック要件の要約概要 で使用されます。

- Deploy ONTAP Select 管理ユーティリティを導入する
- vSphere / ESXi ホスト。クラスタ環境でのホストの管理方法に応じて、 vSphere サーバまたは ESXi ホストのどちらかを使用します

- ハイパーバイザーサーバの ESXi ハイパーバイザーホスト
- OTS ノード： ONTAP Select ノード
- OTS クラスタ ONTAP Select クラスタです
- Admin WS ローカル管理ワークステーション

ネットワークトラフィック要件の要約

次の表に、 ONTAP Select 環境のネットワークトラフィック要件を示します。

プロトコル / ポート	方向（ **Direction** ）	説明
TLS （ 443 ）	vCenter Server （管理対象）または ESXi （管理対象外）に導入	VMware VIX API
902	vCenter Server （管理対象）または ESXi （管理対象外）に導入	VMware VIX API
ICMP	ハイパーバイザーサーバに導入します	Ping
ICMP	各 OTS ノードに展開します	Ping
SSH （ 22 ）	管理 WS を各 OTS ノードに割り当てます	管理
TLS （ 443 ）	OTS ノードおよびクラスタに展開します	ONTAP にアクセスします
TLS （ 443 ）	展開する各 OTS ノード	Deploy にアクセスします
iSCSI （ 3260 ）	展開する各 OTS ノード	メディエーター / メールボックスディスク

HA 構成の ONTAP Select 2 ノードクラスタ

HA を使用して 2 ノードクラスタを導入する場合は、他のクラスタノード構成と同じ計画と構成を使用します。ただし、 2 ノードクラスタを作成する場合に注意しなければならない相違点がいくつかあります。

ターゲットとなる環境

2 ノードクラスタは 1 つの HA ペアで構成されており、リモートオフィス / ブランチオフィス環境向けに設計されています。

> 主にリモートオフィス / ブランチオフィス環境向けに設計されていますが、必要に応じてデータセンターに 2 ノードクラスタを導入することもできます。

ライセンス

任意の VMware vSphere ライセンスを使用して、 2 ノードクラスタを導入できます。ただし、 VMware ROBO Standard と Advanced のライセンスはリモートオフィス / ブランチオフィス環境に適しています。

メディエーターサービス

クラスタが 2 つのノードで構成されている場合は、ノードに障害が発生したり、通信が失われたりすると、必要なクォーラムを確保できません。このようなスプリットブレイン状態を解決するために、 ONTAP Select

Deploy ユーティリティの各インスタンスにはメディエーターサービスが用意されています。このサービスは、アクティブな 2 ノードクラスタ内の各ノードに接続して HA ペアを監視し、障害の管理を支援します。メディエーターサービスは、各 2 ノードクラスタに関連付けられている専用の iSCSI ターゲットで HA の状態情報を管理します。

> アクティブな 2 ノードクラスタが 1 つ以上ある場合は、クラスタを管理する ONTAP Select Deploy 仮想マシンが常時稼働している必要があります。Deploy 仮想マシンが停止するか、障害が発生すると、メディエーターサービスが使用できなくなり、 2 ノードクラスタの HA 機能が失われます。

クラスタとメディエーターサービスの場所

通常、 2 ノードクラスタはリモートオフィスまたはブランチオフィスに導入されるため、企業データセンターおよび管理サポートを提供する Deploy ユーティリティから離れた場所に配置できます。この構成では、Deploy ユーティリティとクラスタの間の管理トラフィックは WAN を経由します。制限事項と制限事項の詳細については、リリースノートを参照してください。

Deploy の設定データのバックアップ

Deploy の設定データは、クラスタの作成後も含めて定期的にバックアップすることを推奨します。バックアップにはメディエーターの設定データが含まれるため、 2 ノードクラスタではバックアップが特に重要です。

Deploy に割り当てられた静的 **IP** アドレス

Deploy 管理ユーティリティに静的 IP アドレスを割り当てる必要があります。この要件は、 1 つ以上の ONTAP Select 2 ノードクラスタを管理する環境 All Deploy インスタンスです。

リモートオフィスおよびブランチオフィスへの導入

リモートオフィス / ブランチオフィス（ ROBO ）環境に ONTAP Select を導入できます。ROBO 環境の計画の一環として、目標を達成するための設定を選択する必要があります。

ROBO 環境への ONTAP Select の導入時に使用できる設定は主に 2 つあります。

> ONTAP Select の導入時には、任意の VMware vSphere ライセンスを使用できます。

ONTAP HA 構成の **ONTAP Select 2** ノードクラスタ

ONTAP Select の 2 ノードクラスタは、 1 つの HA ペアで構成されており、 ROBO 環境に最適です。

VMware をサポートする **ONTAP Select** シングルノードクラスタ

ONTAP Select シングルノードクラスタを ROBO 環境に導入できます。シングルノードには標準の HA 機能はありませんが、クラスタを導入する場合は、次のいずれかの方法でストレージを保護できます。

- VMware HA を使用して外部の共有ストレージを導入
- VMware vSAN

VSAN を使用する場合は、 VMware vSAN ROBO ライセンスが必要です。

MetroCluster SDS の導入準備をしています

MetroCluster SDS は、 2 ノード ONTAP Select クラスタを作成する際の構成オプションです。Remote Office / Branch Office （ ROBO ；リモートオフィス / ブランチオフィス）環境と似ていますが、 2 つのノード間の距離は最大で 10 km までです強化された 2 ノード環境では、さらにユースケースシナリオが追加されています。MetroCluster SDS の導入準備の一環として、要件と制限事項を理解しておく必要があります。

MetroCluster SDS を導入する前に、次の要件を満たしていることを確認する必要があります。

ライセンス

各ノードに Premium 以上の ONTAP Select ライセンスが必要です。

ハイパーバイザープラットフォーム

MetroCluster SDS は、 ROBO 環境内の 2 ノードクラスタでのサポートに応じて、同じ VMware ESXi ハイパーバイザーと KVM ハイパーバイザーに導入できます。KVMはONTAP Select 9.10.1以降のリリースではサポートされなくなりました。

ネットワーク構成：

参加サイト間にはレイヤ 2 接続が必要です。10GbE と 1GbE の両方がサポートされ、以下の構成が含まれます。

- 10GbE × 1
- 1GbE × 4

データ提供ポートとインターコネクトポートは、最初に同じスイッチに接続する必要があります。

ノード間のレイテンシ

2 つのノード間のネットワークは、 5 ミリ秒の平均レイテンシと 5 ミリ秒の周期ジッターをサポートしている必要があります。クラスタを導入する前に、に記載されている手順 を使用してネットワークをテストする必要があります "ネットワーキングの詳細" セクション。

```
ONTAP Select Product Architecture and Best Practices technical report.
```

メディエーターサービス

すべての 2 ノード ONTAP Select クラスタと同様に、 Deploy 仮想マシンには独立したメディエーターサービスが用意されており、このサービスによってノードが監視され、障害の管理を支援します。MetroCluster SDS で利用可能な拡張距離により、ネットワークトポロジ内に 3 つの異なるサイトが作成されます。メディエーターとノードの間のリンクでのレイテンシは、ラウンドトリップ時間が 125 ミリ秒以下である必要があります。

ストレージ

直接接続型ストレージ（ DAS ）は、 HDD ディスクと SSD ディスクのどちらかを使用する構成でサポートされます。vNAS は、 VMware 環境での外付けストレージアレイや VSAN などもサポートされます。

> MetroCluster SDS を導入する場合、分散トポロジまたは「拡張」トポロジで VSAN を使用することはできません。

Deploy に割り当てられた静的 **IP** アドレス

Deploy 管理ユーティリティに静的 IP アドレスを割り当てる必要があります。この要件は、 1 つ以上の ONTAP Select 2 ノードクラスタを管理する環境 All Deploy インスタンスです。

VMware vCenter サーバ

VMware vCenter に関連するいくつかの計画要件を考慮する必要があります。

vCenter サーバへのアクセス

ONTAP Select が導入されている ESXi ハイパーバイザーホストを管理する vCenter Server へのアクセス権が必要です。

場所

vCenter Server の完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定する必要があります。

管理者権限

vCenter Server アカウントを定義して、必要な管理権限を含むロールに関連付ける必要があります。ONTAP Select クラスタを作成および管理するには、次の最小管理権限が必要です。

データストア

- スペースを割り当てます
- データストアを参照します
- ファイル処理のレベルが低い
- 仮想マシンファイルを更新します
- 仮想マシンのメタデータを更新します

ホスト

設定

- ネットワーク構成：
- システム管理

ローカル操作

- 仮想マシンを作成します
- 仮想マシンを削除します
- 仮想マシンを再構成します

ネットワーク

- ネットワークを割り当てます

仮想マシン

設定

カテゴリ内のすべての権限。

相互作用

カテゴリ内のすべての権限。

在庫

カテゴリ内のすべての権限。

プロビジョニング

カテゴリ内のすべての権限。

vApp

カテゴリ内のすべての権限。

VMware vCenter プラグイン

VMware 環境に ONTAP Select を導入する場合は、 Deploy 管理ユーティリティの代わりに VMware vCenter プラグインを使用できます。

VMware vCenter プラグインは、 Deploy 管理ユーティリティに付属しています。プラグインを使用するには、 Deploy ユーティリティをインストールし、 Deploy ユーザインターフェイスを使用してプラグインを vCenter Server にインストールする必要があります。プラグインのインストール後、 vSphere Web ユーザインターフェイスを使用して ONTAP Select クラスタを導入および管理できます。プラグイン自体の管理（インストール、削除、更新）を除き、プラグインに付属する機能は Deploy ユーティリティのユーザインターフェイスと同じです。

を参照してください "vCenter と統合" セクションでは、要件と制限事項、およびプラグインのインストールと使用方法について説明します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。